SimSun

[题号]：[题目]

摘要

[此处填写摘要内容...]

关键词： [关键词一]；[关键词二]；[关键词三]；[关键词四]

目录

1　系统方案设计

1.1　系统方案描述

本系统以 [核心控制器型号] 微控制器为核心，主要由电源模块、主控模块、传感器模块、驱动模块以及执行机构等部分组成。系统整体功能框图如图??所示。

图 1: 系统整体功能框图

1.2　方案论证与选择

1.2.1　主控制器件的论证与选择

[此处填写主控选型的论证内容...]

1.2.2　关键模块/技术方案的论证与选择

[此处填写关键模块的论证内容...]

2　系统理论分析与计算

2.1　核心理论/模型分析

[此处填写核心理论分析...]

2.2　关键算法分析

[此处填写关键算法分析...] 例如，某算法的关键公式如式??所示：

$$y(t) = K_p e(t) + K_i \int_0^t e(\tau)d\tau + K_d \frac{de(t)}{dt} \tag{1}$$

其中，$e(t)$ 表示误差...

2.3　相关参数计算

[此处填写相关参数的计算过程和结果...]

3　电路与程序设计

3.1　电路设计

3.1.1　核心模块电路（一）

3.1.2　核心模块电路（二）

3.2　程序设计

3.2.1　主程序设计思路

[此处填写主程序设计思路...]

3.2.2　程序流程图

3.2.3　核心代码片段 (可选)

4　测试方案与结果分析

4.1　测试方案

- **测试环境：** [描述测试场地、环境条件等，需与题目要求一致]。
- **测试仪器：** [列出所用仪器，如示波器、万用表、频谱仪、秒表、卷尺等]。
- **测试方法：** 针对赛题要求的各项测试指标，分别进行测试。描述清楚每个指标的具体测试步骤、操作方法和数据记录方式。

4.2　测试结果与数据

表 1: 测试项(1) [测试项名称] (要求: [指标要求])

测试序号	测试结果	是否满足要求	备注
1			
2			
3			

表 2: 测试项(2) [测试项名称] (要求: [指标要求])

测试序号	测试结果	是否满足要求	备注
1			
2			
3			

4.3 误差/性能分析

1. [**误差/瓶颈来源一**]： [详细描述该问题及其对系统的影响]。改进方法：[提出具体的改进措施或优化方向]。

2. [**误差/瓶颈来源二**]： [详细描述该问题及其对系统的影响]。改进方法：[提出具体的改进措施或优化方向]。

3. [**误差/瓶颈来源三**]： [详细描述该问题及其对系统的影响]。改进方法：[提出具体的改进措施或优化方向]。